МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з дисципліни: "Розробка WEB-застосувань"

“Семантична розмітка, мультимедіа та проектування інтерфейсів”

Виконав: студент 3-го
курсу групи П-31
Рюмшин К.С.
Перевірив:
Архипцева Н.О.

Харків 2026

Лабораторна робота №1

Тема: Семантична розмітка, мультимедіа та проектування інтерфейсів

Мета: Створити логічний архітектурний каркас веб-застосунку та інтерфейс збору даних за допомогою HTML5.

Постановка завдання:

Розробити сайт за варіантом №23 Сайт фітнес-клубу (розклад занять, анкета клієнта).

Хід виконання роботи:

Процес розробки розпочався зі створення файлової структури проекту, що включає три основні HTML-сторінки: index.html (головна), catalog.html (розклад занять) та contact.html (форма запису). Зовнішній вигляд елементів було налаштовано за допомогою каскадних таблиць стилів у файлі styles.css.

Особливу увагу було приділено інтеграції мультимедійного контенту: на головній сторінці розміщено інтерактивну карту розташування клубу, а на сторінці розкладу додано відеотур із YouTube.

Завершальним етапом стала публікація проекту. Весь код було синхронізовано з репозиторієм на GitHub. Фіксація змін та відправка коду здійснювалися через панель Source Control у середовищі розробки CodeSandbox із додаванням описових повідомлень до комітів.

Посилання на репозиторій: https://github.com/ush1da/Fitnes.

Ключові фрагменти коду сторінки index.html:

Налаштування <head>:

```
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>FitLife — Твій шлях до сили</title>
 <meta name="description" content="FitLife — сучасний фітнес-клуб у Харкові...">
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

Розмітка контенту:

```
<header>
    <h1>FitLife Fitness Club</h1>
</header>
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Головна</a></li>
        <li><a href="catalog.html">Розклад та
заняття</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Реалізація карток абонементів:

```
<article class="card">
    <h3>Базовий</h3>
    <p class="price">800 грн/міс</p>
    <ul>
        <li>Тренажерний зал</li>
        <li>Душові кабіни</li>
    </ul>
</article>
```

Інтеграція карти:

```
<div class="map">
    <iframe
      src="https://www.google.com/maps/embed?..."
      height="300"
      style="border: 0; width: 100%"
      title="Карта розташування фітнес-клубу
FitLife">
    </iframe>
</div>
```

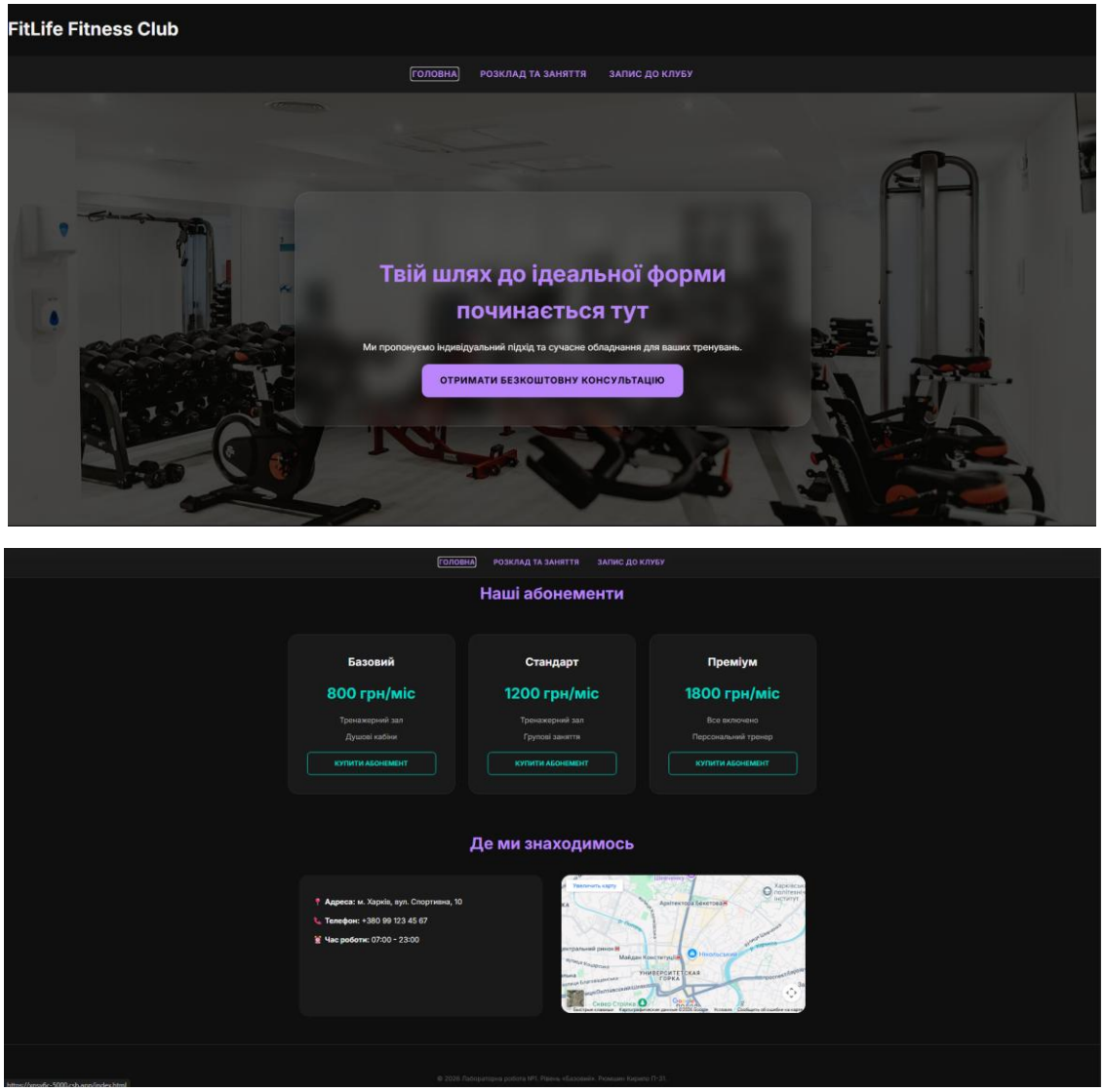
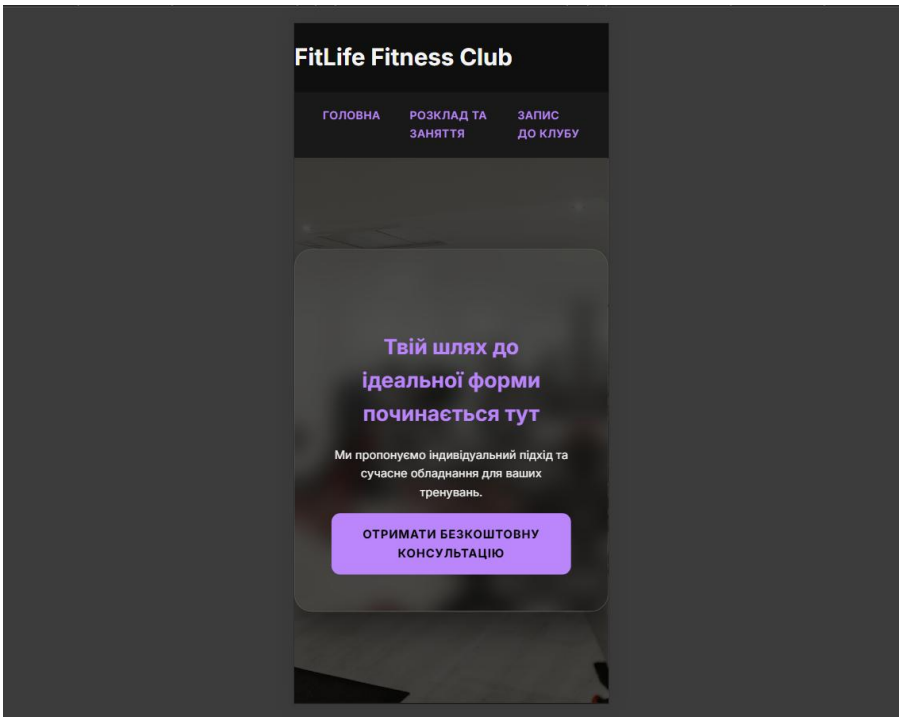
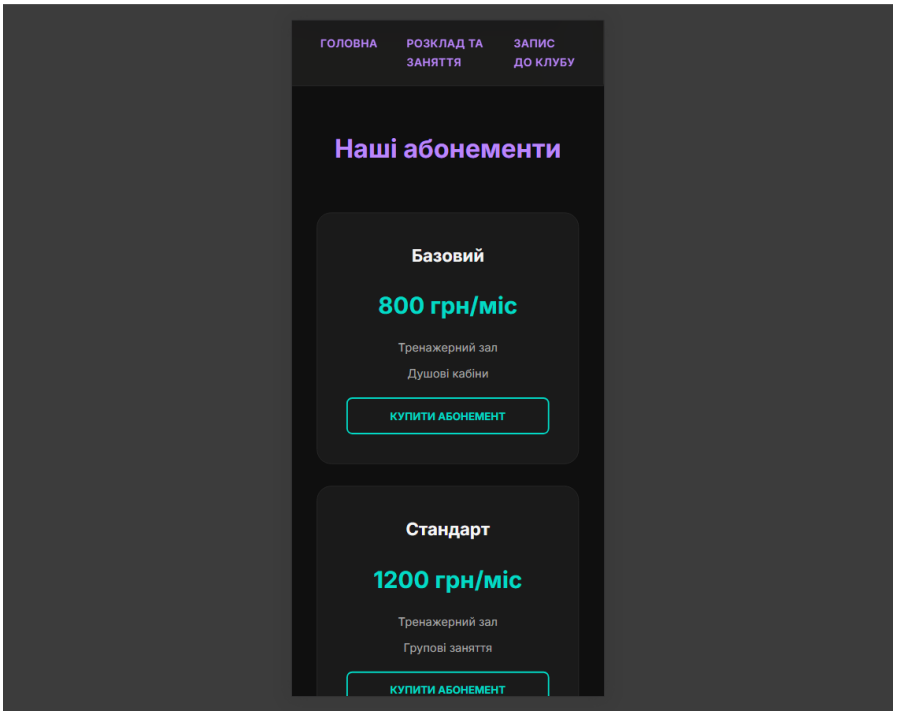


Рисунок 1 - Вигляд головної сторінки





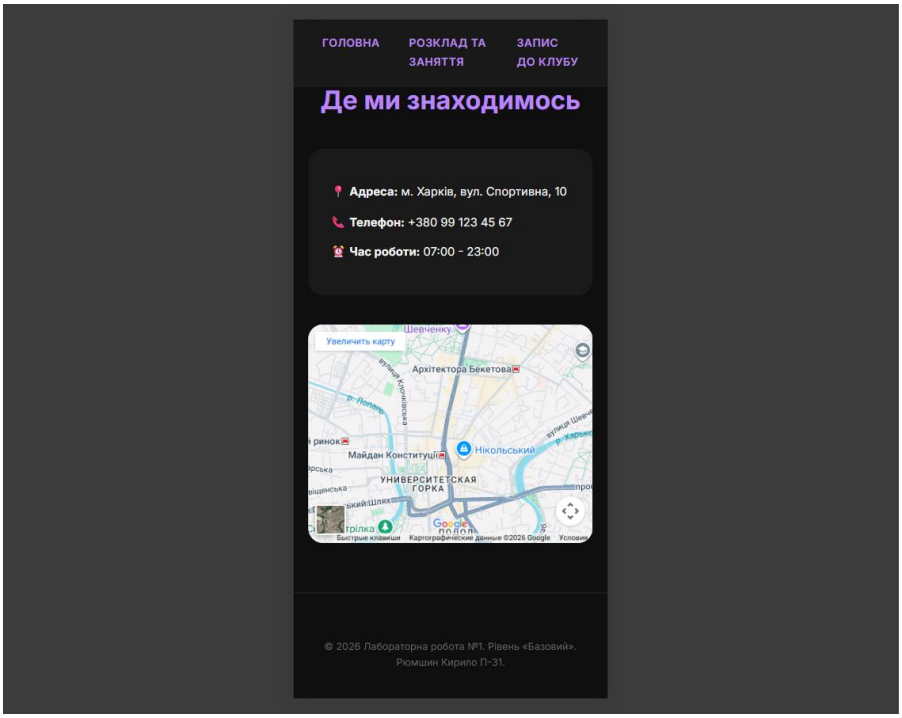


Рисунок 2 - Скріншот адаптивності з інструментів розробника

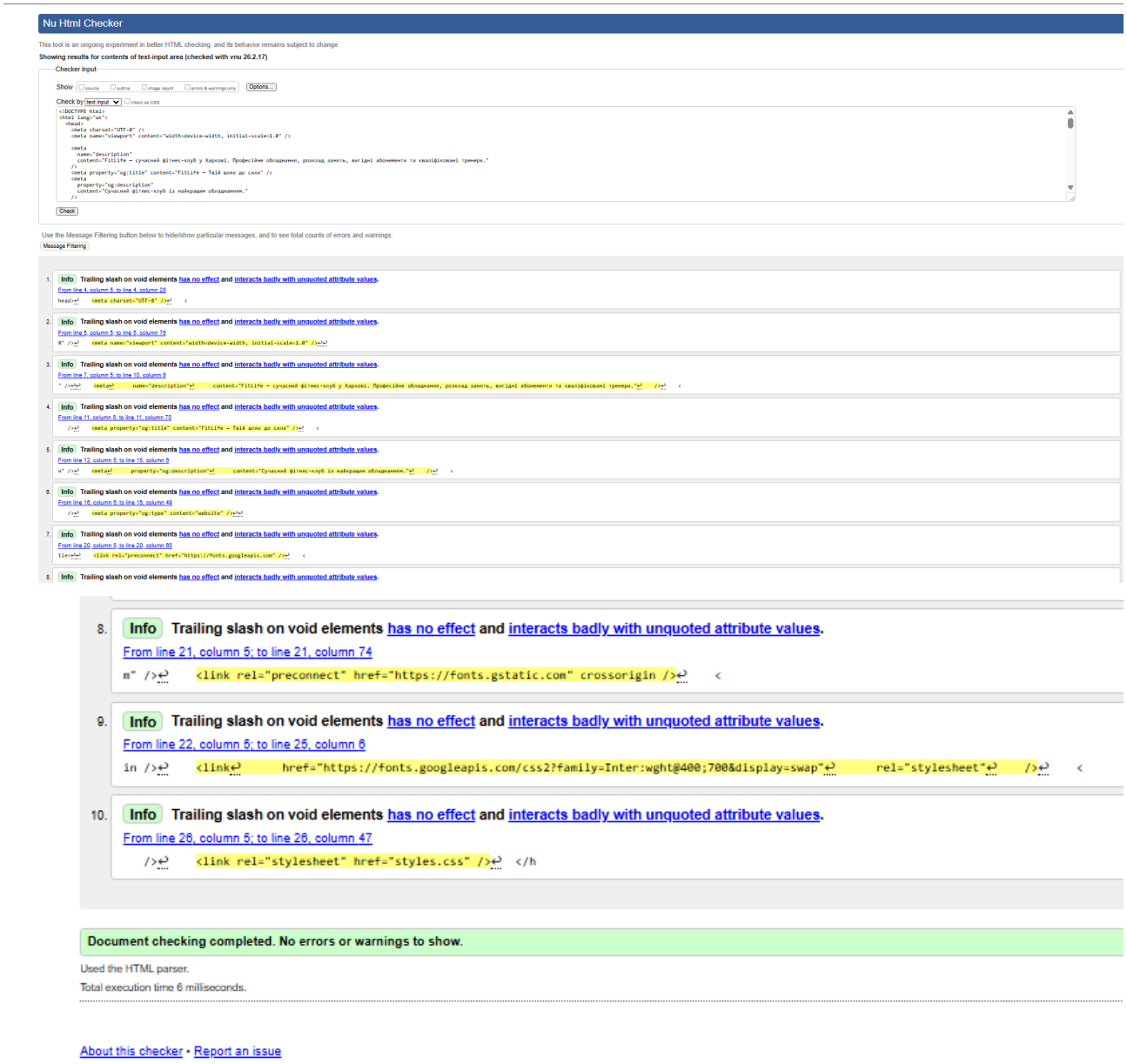


Рисунок 3 - Результат з W3C Markup Validation Service

Ключові фрагменти коду сторінки catalog.html:

Розклад тренувань:

```
<table class="price-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Час</th>
      <th>Понеділок</th>
      <th>Середа</th>
      <th>П'ятниця</th>
    </tr>
  </thead>
```

```
      <tbody>
        <tr>
          <td>08:00 - 09:30</td>
          <td>Ранкова Йога</td>
          <td>Пілатес</td>
          <td>Ранкова Йога</td>
        </tr>
      </tbody>
      <tfoot>
        <tr>
          <td colspan="3">Акція: При покупці
абонемента...</td>
          <td>-20%</td>
        </tr>
      </tfoot>
    </table>
```

Інтеграція відео:

```
    <iframe
      style="width: 100%; height: 500px; border: 0"
      src="https://www.youtube.com/embed/egmqsOqlBVE?..."
      title="Fierce Gym Virtual Tour"
      allowfullscreen>
    </iframe>
```

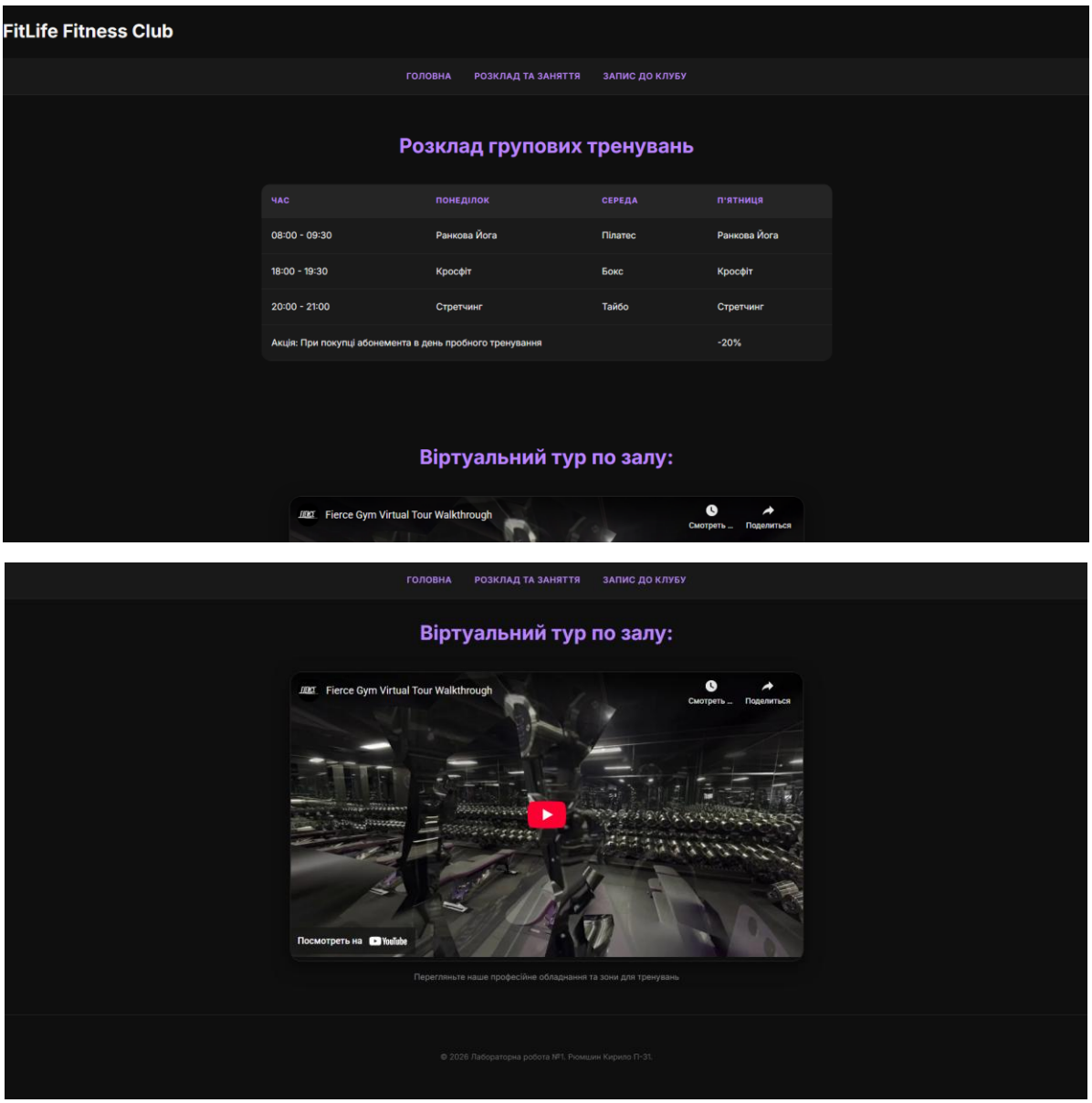
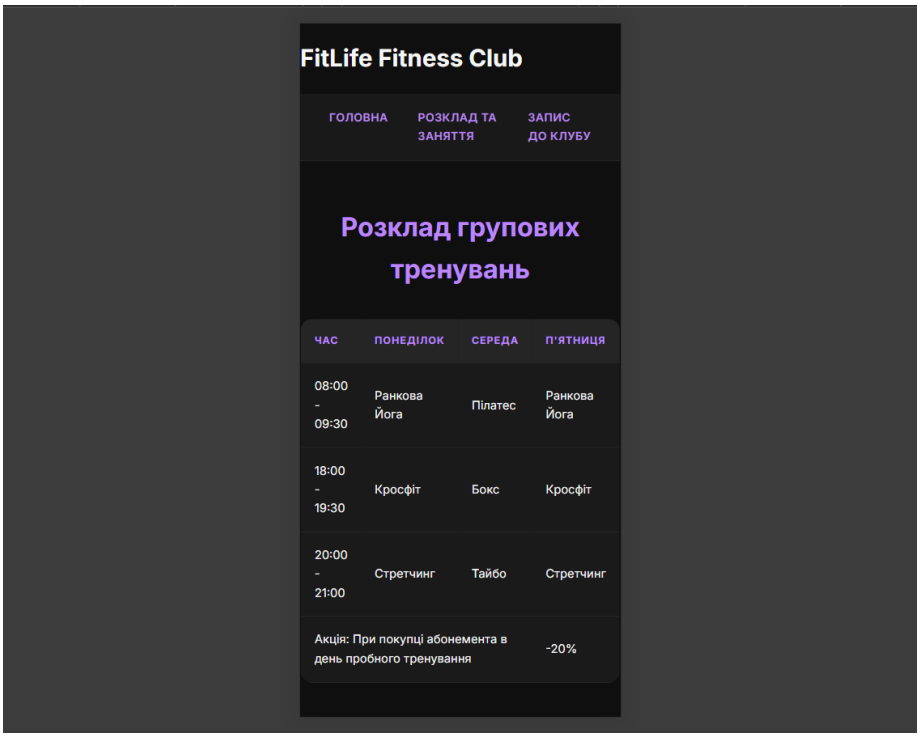


Рисунок 4 - Вигляд сторінки розклад



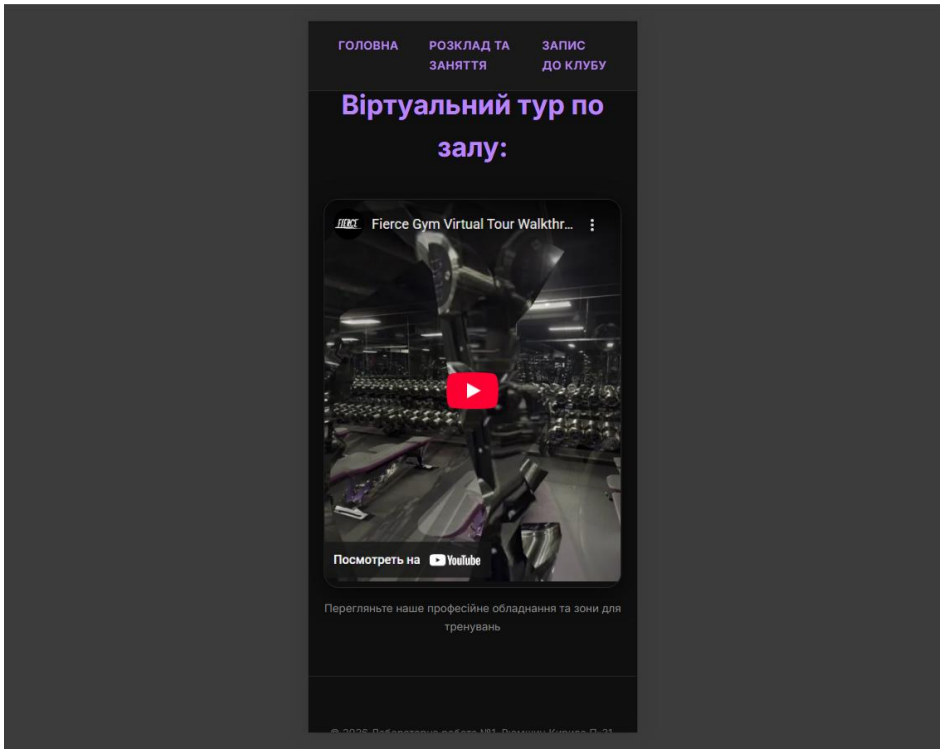


Рисунок 5 - Скріншот адаптивності з інструментів розробника

Рисунок 6 - Результат з W3C Markup Validation Service

Ключові фрагменти коду сторінки contact.html:

Форма запису:

```
    <form class="contact-form">
      <fieldset>
        <legend>Ваші дані для зв'язку</legend>

        <label for="name">Ім'я:</label>
        <input type="text" id="name" name="name" required
placeholder="Як вас звати?">

        <label for="email">Електронна пошта:</label>
        <input type="email" id="email" name="email"
required>

        <label for="phone">Телефон:</label>
        <input type="tel" id="phone" name="phone"
pattern="^\+380\d{9}$" required>

        <button type="submit" class="btn-
submit">Надіслати запит</button>
      </fieldset>
    </form>
```

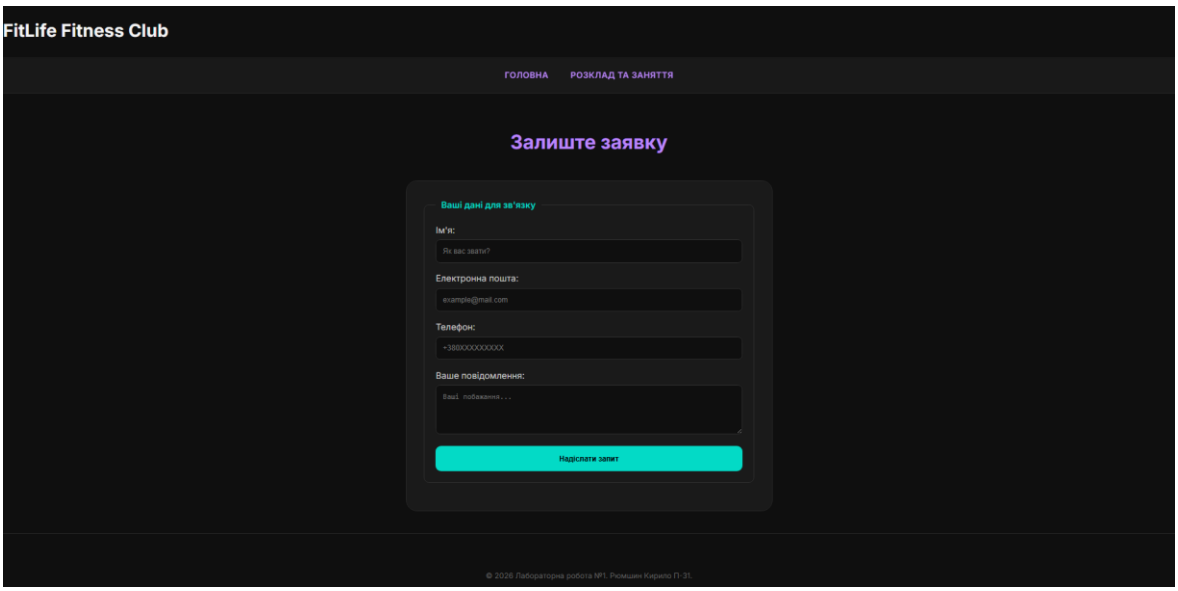


Рисунок 7 - Вигляд сторінки запису

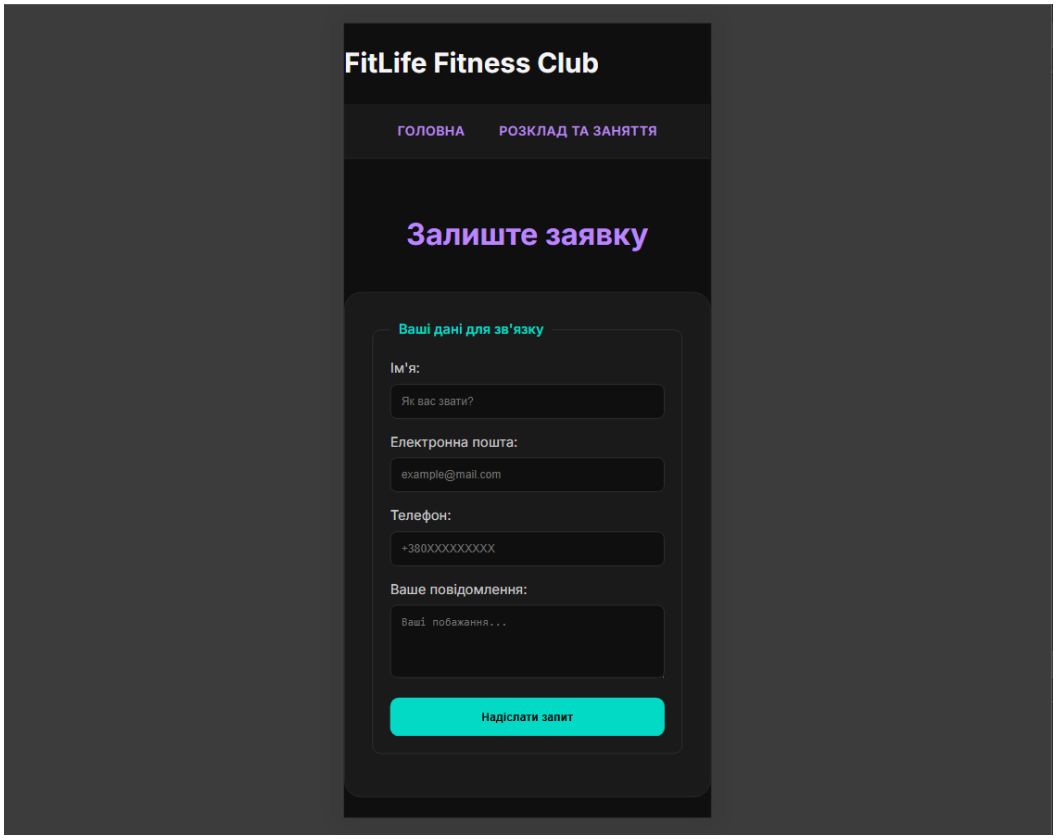


Рисунок 8 - Скріншот адаптивності з інструментів розробника

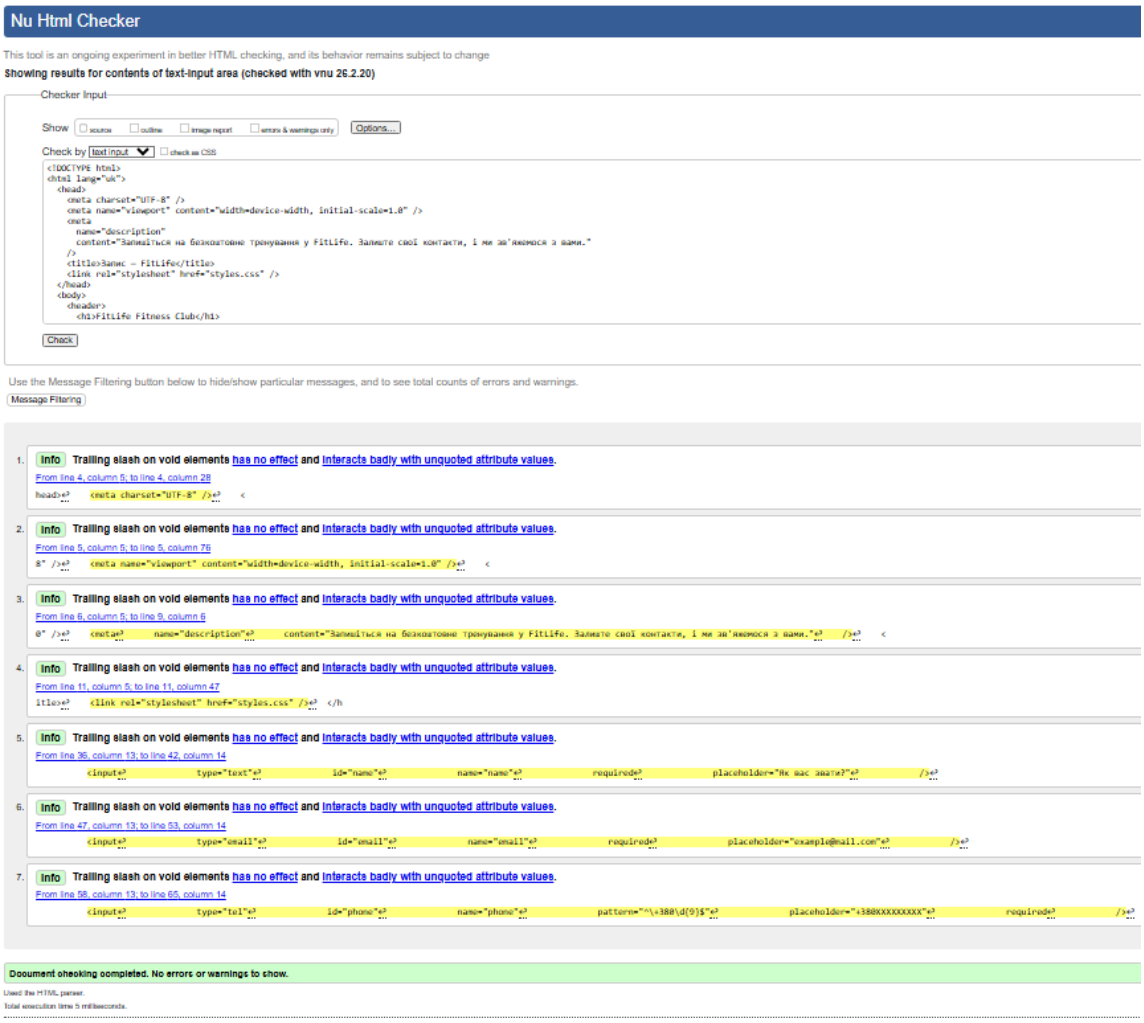


Рисунок 9 - Результат з W3C Markup Validation Service

Висновок: У ході виконання роботи було створено логічний архітектурний каркас веб-застосунку фітнес-клубу «FitLife» та реалізовано інтерфейс збору даних за допомогою семантичних тегів HTML5. Було розроблено три сторінки з інтегрованими мультимедійними елементами (карта, відео) та формою зворотного зв'язку, що підтримує валідацію через атрибути required та pattern. Основні труднощі виникли під час валідації тегів iframe, оскільки використання відсотків в атрибуті width викликало критичні помилки W3C. Проблему було вирішено шляхом перенесення розмірів у CSS-стилі (style="width: 100%;"), що дозволило досягти повної відповідності стандартам та отримати 100 балів у аудиті Lighthouse SEO. Фінальну версію проекту успішно синхронізовано з репозиторієм на GitHub за допомогою панелі Source Control.